C) VIBRACIONES Y ONDAS

a) Razone, apoyándose en el esquema del trazado de rayos y explicando su construcción, si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: "un espejo esférico convexo puede producir una imagen virtual con un aumento lateral mayor que la unidad".

b1) Un haz de luz monocromática se propaga desde el aire al agua cambiando su longitud de onda de 700 a 525 nm. Calcule razonadamente: **i)** (0,5 puntos) la frecuencia del haz de luz; **ii)** (0,5 puntos) el índice de refracción del agua; **iii)** (0,5 puntos) su velocidad de propagación en el segundo medio.
$c = 3\cdot10^8$ m s^{-1}; $n_{aire} = 1$

b2) La ecuación de una onda viajera que se propaga por una cuerda tensa es:

$$y(x,t) = 10\cdot\text{sen}(25\,t - 15\,x)\ \text{(SI)}.$$

Calcule razonadamente: **i)** (0,5 puntos) la velocidad de propagación de la onda; **ii)** (0,5 puntos) la velocidad de oscilación de la cuerda en el punto $x = 0$ m en $t = 5$ s; **iii)** (0,5 puntos) la diferencia de fase entre dos puntos que, en el mismo instante, están separados 2 m.